

Reporte de práctica con millis

Control de tres LED con Arduino UNO R4 WiFi

1 Datos generales

Institución	Instituto Tecnológico de Mazatlán
Materia	Sistemas Programables
Fecha de la práctica	15 de septiembre de 2026
Placa	Arduino UNO R4 WiFi
Programa	Arduino IDE y Monitor serial
Comunicación	USB con configuración serial de 9600 baudios

2 Objetivo

Controlar el encendido y apagado de tres LED con temporizadores independientes basados en millis(). Registrar el mensaje “Ximena la mas chambeadora” cada vez que se encienda el LED rojo, con el Monitor serial configurado a 9600 baudios.

3 Conexiones del circuito

Se conectó cada LED a una salida digital mediante una resistencia de 330 Ω. Los cátodos se conectaron a GND como referencia común.

Elemento	Salida digital	Conexión
LED verde	D9	Resistencia de 330 Ω en serie y retorno a GND
LED amarillo	D10	Resistencia de 330 Ω en serie y retorno a GND
LED rojo	D11	Resistencia de 330 Ω en serie y retorno a GND

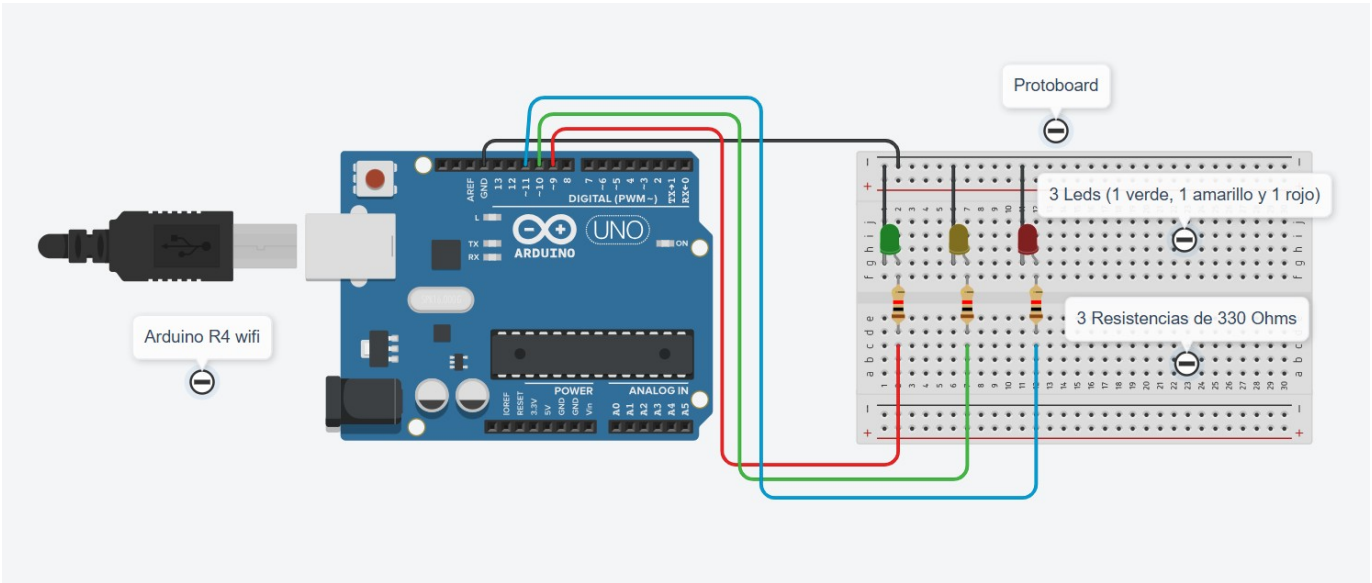


Figura 1. Esquema de conexión de los tres LED. La placa dibujada es un UNO de referencia; el montaje físico utiliza el Arduino UNO R4 WiFi.

4 Procedimiento

- 1 Se montaron los tres LED, sus resistencias y los cables de conexión en la protoboard.
- 2 Se conectó la placa a la computadora por USB y se seleccionó Arduino UNO R4 WiFi en el IDE.
- 3 Se configuraron D9, D10 y D11 como salidas y se estableció el estado inicial apagado.
- 4 El programa consultó millis() y comparó el tiempo transcurrido de cada LED con su intervalo: 500, 1000 y 1500 ms.
- 5 Al cumplirse cada intervalo se invirtió el estado del LED correspondiente. Para el rojo se agregó Serial.println() dentro de la condición de encendido.
- 6 Se cargó el programa y se abrió el Monitor serial a 9600 baudios para observar el mensaje durante la prueba.

5 Resultados

Las fotografías muestran el montaje físico y los LED amarillo y rojo encendidos en momentos distintos. La captura del Monitor serial presenta ocho líneas con el mensaje solicitado. El código controla cada LED mediante una comparación de tiempo independiente.

Tabla de tiempos programados

LED	Pin	Tiempo encendido	Tiempo apagado	Ciclo completo
Verde	D9	500 ms	500 ms	1000 ms
Amarillo	D10	1000 ms	1000 ms	2000 ms
Rojo	D11	1500 ms	1500 ms	3000 ms

El intervalo de cambio incluye una sola fase: encendido o apagado. Por ello, un ciclo completo dura el doble de ese intervalo.

Gráfica temporal de los LED

Cada columna abarca 0.5 segundos desde el tiempo indicado. El valor 1 representa encendido y el valor 0 representa apagado.

LED / s	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
Verde	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Amarillo	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Rojo	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1

Gráfica 1. Estados nominales durante los primeros 6 segundos a partir del arranque del programa.

El verde cambia de estado con mayor frecuencia, seguido del amarillo y del rojo. En el modelo ideal, los tres vuelven al estado apagado a los 6 segundos y la combinación de estados comienza nuevamente.

Los tiempos de la tabla y de la gráfica se calculan a partir del código. La evidencia no incluye mediciones con cronómetro u osciloscopio para evaluar la duración real de cada fase.

6 Salida del Monitor serial

El programa inicia la comunicación con Serial.begin(9600). Cuando el estado del LED rojo cambia de apagado a encendido, envía una línea con el texto “Ximena la mas chambeadora”.

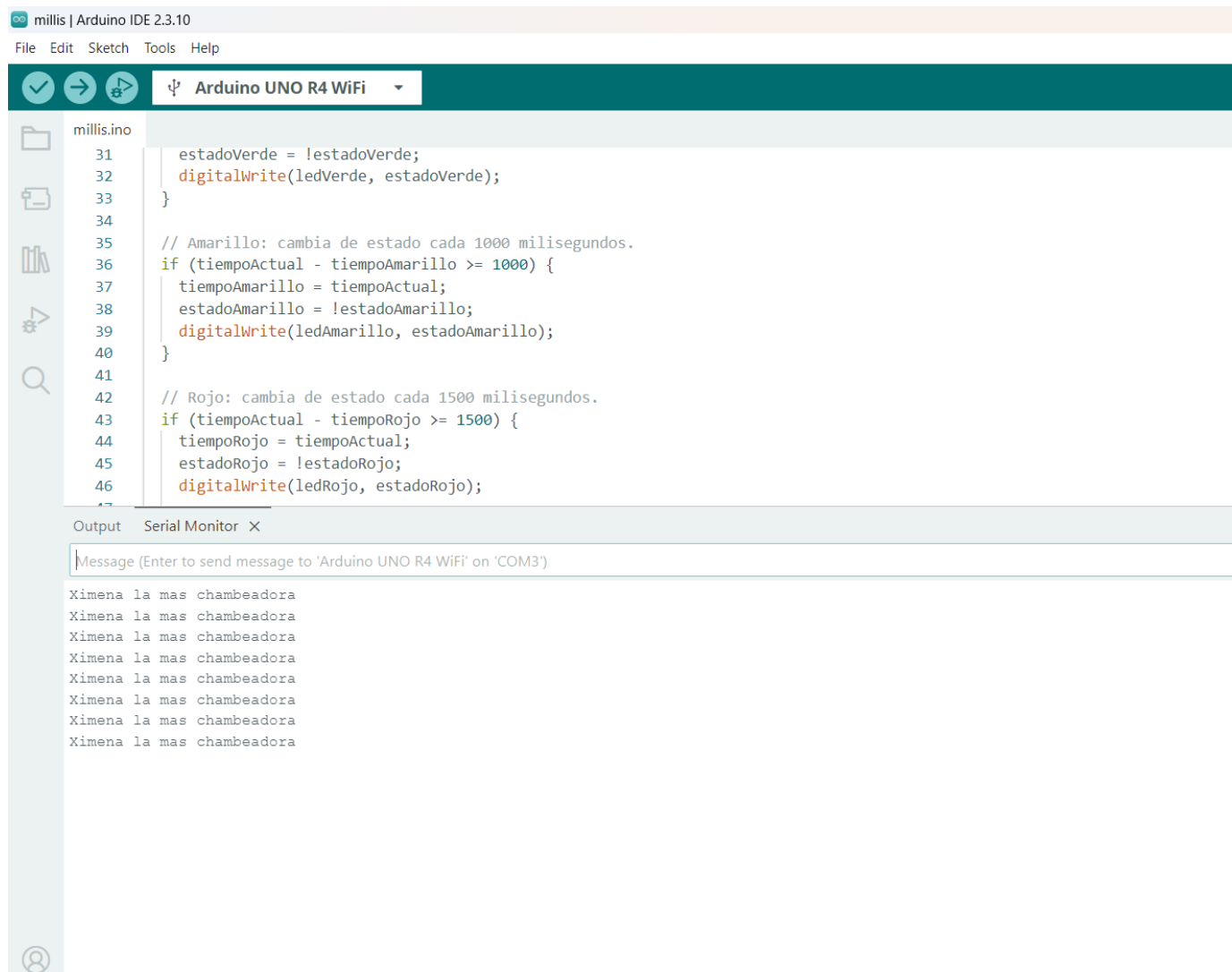
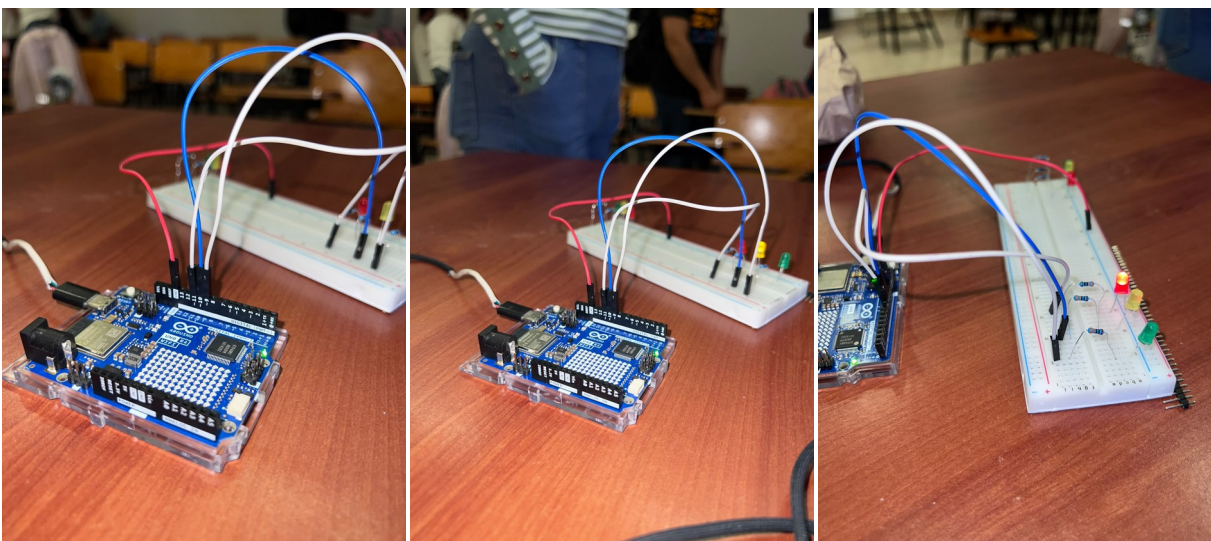


Figura 2. Código y salida del Monitor serial durante la ejecución de la práctica.

Dato	Resultado
Mensaje observado	Ximena la mas chambeadora
Registros visibles en la captura	8 líneas
Configuración del programa	9600 baudios
Primer encendido rojo esperado	Aproximadamente a los 1.5 s desde el arranque
Intervalo esperado entre mensajes	Aproximadamente 3 s

El mensaje se imprime en la transición de encendido. La fase de apagado del rojo también dura 1500 ms, por lo que los encendidos esperados ocurren a los 1.5, 4.5 y 7.5 segundos, y así sucesivamente.

7 Evidencias del montaje



Figuras 3 a 5. De izquierda a derecha: placa y cableado, LED amarillo encendido y detalle del LED rojo encendido.

8 Observaciones sobre el comportamiento del sistema

Temporización independiente. Cada LED tiene su propia variable de tiempo. El programa revisa las tres condiciones continuamente y actualiza únicamente las salidas cuyo intervalo ya se cumplió.

Funcionamiento sin pausas de delay. El código utiliza `millis()` para consultar el tiempo transcurrido. Esto permite seguir recorriendo `loop()` mientras llega el siguiente cambio de estado.

Registro del mensaje. La captura contiene ocho repeticiones legibles del texto solicitado. El programa asocia cada envío con el encendido del LED rojo y evita imprimirlo en todas las vueltas de `loop()`.

Evidencia visual. Las imágenes permiten reconocer la placa, la protoboard, las resistencias y los LED. En las fotografías se aprecia luz en el amarillo y en el rojo; no se distingue con claridad el verde encendido.

9 Conclusión

La práctica documenta el control de tres LED con `millis()` y el envío del mensaje solicitado al Monitor serial. Los intervalos programados de 500, 1000 y 1500 ms permiten que cada LED cambie de estado de forma independiente. El registro visible confirma la salida del texto, mientras que las fotografías muestran el circuito utilizado y distintos estados de iluminación.